

《网络系统与控制》大作业 2:

面向大飞机装配的 AGV 移栽协同控制系统

一、作业目标

本次大作业旨在综合应用网络化控制系统的建模、分析与仿真方法，掌握控制与通信耦合问题的基本处理思路。

场景来源于真实需求：我国大飞机生产过程中壁板自动装配的多移动平台 AGV (Automated Guided Vehicle) 协同控制问题。要求基于网络控制系统理论，设计包含 12 台 AGV 的协同控制系统。

二、场景说明

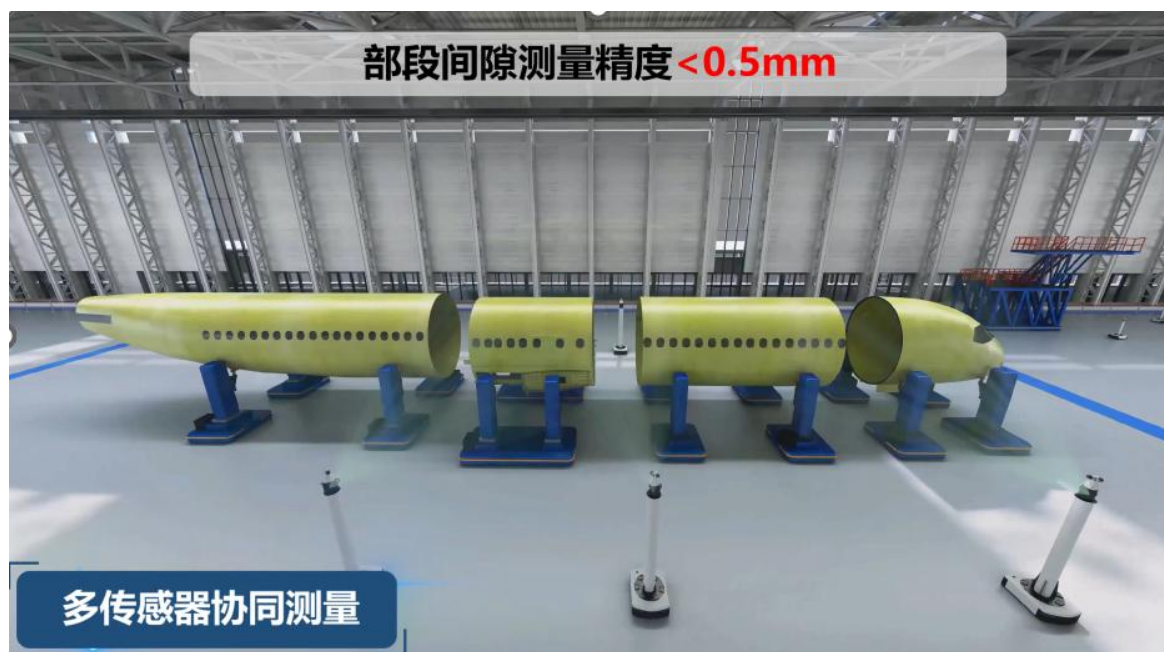


图 1 装配场景示意图

装配车间：如图 1 所示，没有固定产线，所有设备可移动。地面可根据需求划分对接装配时三个大型结构件（中机身、前机身、后机身三部分）的期望位置，我们称之为工位。可设置结构件和 AGV 的初始位置。车间假设已部署定位系统(通常为视觉定位系统、无线定位系统等)，用于实时监控车间内所有部件的绝对位置和相对位置。车间面积和长宽等尺寸可根据需要自行合理设置。

结构件：尺寸交大，桶式结构，前后开口有区分，连接装配时需严格匹配三个结构件之间的匹配关系。可自行设计具体外形尺寸数据。

AGV：装有自定位子系统（可通过与车间定位系统的交互来确定自身位置及与相邻 AGV 之间的相对位置）、信息交互平台（可选 WiFi 或 5G）和轮式移动机构的智能体单元。根据不同部件装配关系和需求，AGV 可自由组合，也可以固定分组。要求三组 AGV（每组 4 个）同时工作，分别将不同结构件从车间的初始位置移栽到期望位置，并且移动过程中不会碰撞。最终通过姿态调整和对接辅助定位系统（通常为外部激光和视觉定位引导系统，见图 2），完成三部分部件的联结。



图 2 AGV 移栽和对接过程（ChatGPT 生成）

无线通信系统：装配车间为 5G 和 WiFi 信号全覆盖，不同移动部件可通过无线通信进行交互。AGV 之间可通过点对点无线通信，可自行设置不同 AGV 之间的通信连接拓扑。需要考虑非完美通信环境下（通信资源有限，存在丢包、时延等网络诱导因素），AGV 控制的稳定性、平顺性（避免状态突变）和精确性，确保壁板朝向和位置的准确性。假设第 i 个 AGV 发起通信的丢包事件 $\gamma_i(t)$ 服从伯努利分布，丢包概率为 p ：

$$P\{\gamma_i(t) = 1\} = p, \quad 0 \leq p < 1.$$

其中， $\gamma_i(t) = 1$ 表示时刻 t 发生丢包， $\gamma_i(t) = 0$ 表示数据成功接收。

三、系统模型

考虑到 AGV 在装配车间做二维运动，第 $i(i = 1, 2, \dots, 12)$ 台 AGV 在时间 t 的位置、速度和加速度分别记为

$$p_i(t) = \begin{bmatrix} p_{i1}(t) \\ p_{i2}(t) \end{bmatrix}, v_i(t) = \begin{bmatrix} v_{i1}(t) \\ v_{i2}(t) \end{bmatrix}, u_i(t) = \begin{bmatrix} u_{i1}(t) \\ u_{i2}(t) \end{bmatrix}$$

其中 $p_i(t) \in \mathbb{R}^2$ 和 $v_i(t) \in \mathbb{R}^2$ 分别表示 AGV 在车间平面的二维位置坐标和移动速度， $u_i(t) \in \mathbb{R}^2$ 表示 AGV 在二维方向上的加速度，也是控制输入。

定义第 i 台 AGV 状态向量（位置和速度）为

$$x_i(t) = \begin{bmatrix} p_i(t) \\ v_i(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

采用离散时间二阶积分模型来刻画 AGV 的平面运动学方程：

$$\dot{x}_i = Ax_i(t) + Bu_i(t), i = 1, 2, \dots, 12$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/m_i & 0 \\ 0 & 1/m_i \end{bmatrix}$$

m_i 为第 i 台 AGV 的质量，可自行设定。

提示：需将连续系统转化为采样系统。因为要将 x_i 控制到期望位置 $\bar{p}_i$ 和速度，可通过对误差 $e_i = x_i - \bar{x}_i$ 的控制，实现将 AGV 的位置移动到期望位置。也可以规划合理的移动轨迹，将 AGV 的控制问题转化为对轨迹的跟踪问题。

四、基本问题

- 1) 在通信存在丢包和固定时延的条件下，建立控制系统的离散状态空间模型；
- 2) 给出闭环系统均方稳定（MSS）的条件；
- 3) 在给定丢包概率 p 和传输时延 τ 的情况下，利用 LMI 方法求解满足 MSS 的线性状态反馈控制律 u ；
- 4) 使用 TrueTime 仿真工具，讨论不同丢包概率与传输时延条件下系统性能的变化，并给出系统状态变量与控制器输出随时间的变化曲线。

五、作业要求

1. 大作业报告：2-3 人自行组队，仅需要提供小组报告，但要在报告中写清楚每个人的分工。内容包括：

- 1) 提供完整的网络化控制系统建模过程，包括子系统动力学、不同 AGV 之间的连接关系、通信模型和控制器设计；
- 2) 基于 Simulink 和 TrueTime 实现系统仿真；
- 3) 自行设定仿真中的通信网络类型、AGV 控制系统关键参数，并在报告中加以说明；
- 4) 在报告中展示由 Matlab 仿真获得的状态响应、控制输入等关键变量曲线；
- 5) 可在附录中添加：Simulink + TrueTime 源代码文件
- 6) 报告中如使用了 AI 技术，请在相应位置进行声明和注释。

2. PPT 和 Presentation

每个小组需要根据报告内容进行汇报展示，汇报时长和汇报顺序将在确定分组之后通知。通知时间初步定在本学期第 15 周周三，可提前按照 6 分钟准备 PPT。

六、提交说明

- **初稿提交截止日期：2026 年 6 月 16 日 23:59**

将报告 pdf 文件（初版）和 PPT 上传至 Canvas 平台。

如答辩前未提交报告和 PPT，将不能参加现场汇报。

- **现场汇报时间：2026 年 6 月 17 日，8:00-10:00**

地点：东上院 201

- **最终报告提交截止日期：2026 年 6 月 19 日 23: 59**

模拟国际会议投稿规则，截止日期前可反复更新，建议根据答辩反馈情况进行修改和提升。**质量高的报告，授课教师将帮助提升和修改，后续可投稿会议或期刊。**

如果没有更新，可不用重复提交。

最终报告延迟提交情况处理：

– 延迟 1 天提交扣除成绩 10%；

– 延迟 2 天扣除 20%；

– 超出 2 天不予接受。

七、评分标准

报告考核内容	分值	说明
系统建模	15 分	AGV 运动模型、分组结构、通信拓扑、误差模型和闭环模型是否清晰完整。
稳定性分析	15 分	是否给出均方稳定性条件，是否能说明丢包、时延与控制增益对稳定性的影响。
控制器设计	15 分	是否能够利用 LMI 或其他合理方法求取控制增益，控制律表达是否正确。
仿真验证	25 分	是否完成 TrueTime/Simulink 仿真，是否给出真实曲线，并对不同网络条件进行对比分析。
汇报展示	30 分	特色和创新、挑战和解决方法、结果讨论和展示。